

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura · Ingeniería en Sistemas de Información

BITÁCORA INDIVIDUAL DE PROCESO Y DECISIONES

Actividad de Evaluación N.º 2 · Unidad Dos — Formulación de proyectos de sistemas de información · Versión 2

Identificación del estudiante y del proyecto

Campo	Dato
Apellido y nombre	Leal, Thiago Martino
Proyecto	Sistema de Procesamiento de Transacciones orientado a alojamientos transitorios por hora — «Caso Motel C.C.» (MotelOS)
Modalidad	Individual. El Grupo 3 de encuadre común de la AE1 (con Kohler y Geneyro) y el informe grupal con Geneyro de la AE2 son trabajos adicionales.
Repositorio	https://github.com/ThiagoML22/motelOS-pfg · etiqueta vigente v1.2 (commit 7648726)
Período que cubre	Semanas 5 a 8 (07/09 al 02/10/2026) y los primeros días de la Ventana de Mejora (desde el 04/10/2026).
Versión	2, del 04/10/2026, actualizada el 05/10/2026 con la publicación de la v1.2. Reemplaza a la versión entregada el 02/10/2026 a las 21:14.

Cómo se rehízo esta versión

- Entre el 05/09 y el 24/09 el repositorio no tiene commits. En ese lapso se trabajó de forma local en el esqueleto del v1 —el 23/09 se mostró un avance a la gerencia— y en los documentos. El código se versionó el 25/09 (528a452) y los documentos, el 02/10 (90dad66).
- Cada entrada remite a un commit, a un archivo o a una corrida del canal que existen. Las entradas que se escriben después del hecho se rotulan «reconstruida el DD/MM/AAAA» con la fecha de redacción.
- Los commits 10f84a2, 9a43c1f, b89a112, c3481fa, e512a43, fb4291d y 7d21a9e, citados por la versión anterior, no existen en el repositorio y no se vuelven a citar.
- La versión anterior registraba un clonado con «checkout v1» el 29/09 en la computadora de Geneyro. Ese día no existía ninguna etiqueta: v1-previo se creó el 01/10 a las 19:33 sobre f338619 (del 28/09) y v1 se creó después sobre 4b9a831. La afirmación se retira; la única prueba de clonado registrada es la del 05/10 sobre la v1.1.

- Identidad de los commits: 25 commits figuran a nombre de «Thiago Leal» con un correo institucional, que no está vinculado a la cuenta de GitHub, y son del autor (los del 03/09 al 29/09 y el de documentos del 02/10, 90dad66). Desde el 30/09 los commits salen de ThiagoML22. El historial no se reescribe.

Registro cronológico de entradas (la más reciente arriba)

07/10/2026 · Prueba de clonado de la v1.2

Hechos del 07/10 a las 17:00. Escrita el 07/10/2026.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	Verificar la reproducibilidad de la v1.2 con una persona distinta del autor: Lautaro Geneyro clona la etiqueta v1.2 y ejecuta los pasos del Instrumento 35.2.
2 · Alternativas y lo excluido	Que la ejecute el propio autor: descartada, el protocolo exige otra persona en otra computadora. Repetir la prueba sobre la v1.1: descartada, la v1.2 reemplaza a la v1.1 como versión vigente.
3 · Evidencia	Ficha del Instrumento 35.2: todos los pasos satisfactorios el 07/10/2026 a las 17:00 h; confirmación escrita de L. Geneyro en el Portafolio (03_Instrumentos). Corrida #31 sobre 7648726.
4 · Aporte personal, con remisión	La prueba la ejecutó Lautaro Geneyro en su computadora; el autor la coordinó.
5 · Desacuerdos	Ninguno registrado.
6 · Herramientas y declaración de IA	Ninguna.

06/10/2026 · Sesión de validación con la gerencia

Hechos del 06/10 a las 16:00. Escrita el 07/10/2026.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	Completar la validación del catálogo con la gerente (Rosa C.): aprobar los 11 requisitos que faltaban y decidir la tarifa, el plazo de la patente, el turno que cruza el recambio y los datos del cliente; obtener la declaración sobre datos del negocio y la constancia de la validación del v0 del 29/08.
2 · Alternativas y lo excluido	Validar por correo: descartada, se prefirió una sesión con acta firmada, como el 23/09.
3 · Evidencia	Acta firmada del 06/10/2026: 11 requisitos aprobados sin observaciones y 4 decisiones aprobadas. Declaración firmada de la gerencia: pérdida mensual neta de \$380.000 (período 01/01 al 30/09/2026, planilla de caja) y patente necesaria por seguridad durante 24 h. Constancia firmada del prototipo v0. Escaneo en el Portafolio (05_Acta_de_validacion).
4 · Aporte personal, con remisión	El autor preparó la guía, el acta, la constancia y la declaración, presentó la solución y firmó; la gerencia decidió.
5 · Desacuerdos	Ninguno registrado. El procedimiento ante un corte de internet no se definió y la gerencia no informó la resolución del monitor ni la proporción de sobrantes.
6 · Herramientas y declaración de IA	Preparación de los documentos para firmar con Claude Code (uso 6 de la declaración).

05/10/2026 · Publicación de la v1.2: RNF-08 y rol de aplicación

Hechos del 05/10, entre las 21:00 y las 22:05. Escrita el 05/10/2026, el mismo día de los hechos.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	Implementar la opción A para la patente: la patente sale del turno inmutable y pasa a la tabla estadias_activas; una tarea de fondo la elimina dentro de las 24 h posteriores al cierre (RNF-08). El backend deja de conectarse como dueño de las tablas: usa el rol motel_app, sin permiso para alterar tablas ni deshabilitar triggers. Se retira turno_service.py, que estaba vacío, y se publica la etiqueta v1.2.
2 · Alternativas y lo excluido	(a) Borrar la patente al cerrar el turno: descartada por ahora, queda como opción si la gerencia no necesita la patente después de la salida. (b) Guardar un resumen irreversible de la patente para detectar reingresos: descartada, la entrevista no lo pide. (c) No registrar patente: descartada, hoy el motel la anota en sus papeles. (d) Publicar directo en main: descartada; se usó una rama y una solicitud de cambios para que el canal verificara el esquema sobre PostgreSQL antes de fusionar.
3 · Evidencia	Commits fd33070, 950d90c, a6d8ccd y 2389c78; fusión 7648726; d9fec30 (declaración de IA del README, posterior a la etiqueta, que no se movió); corridas #30 (rama) y #31 (main) en verde: 59 pruebas (52 de la v1.1 y 7 de RNF-08), Ruff, verificación de inmutabilidad y db/verify_roles.sql; etiqueta v1.2 sobre 7648726.
4 · Aporte personal, con remisión	La decisión de la opción A es del autor (05/10/2026). El código lo escribió Claude Code a pedido del autor y se publicó con la cuenta del autor, con el trailer Co-Authored-By. La revisión y adopción de cada archivo por el autor está Pendiente.
5 · Desacuerdos	Ninguno registrado. El plazo de 24 h es una propuesta que la gerencia todavía debe confirmar.
6 · Herramientas y declaración de IA	Claude Code: implementación de RNF-08, del rol motel_app, de db/verify_roles.sql, de las siete pruebas y del README (uso 7 de la declaración). Verificación: corrida #31.

05/10/2026 · Decisión sobre el tratamiento de la patente

Hechos del 04/10 al 05/10. Escrita el 05/10/2026.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	Separar la patente del registro financiero en una estadia activa y eliminarla dentro de las 24 h posteriores al cierre (RNF-08, ADR-03, RN-RES-04); separar un rol de base de datos dueño de las tablas de un rol de aplicación sin permiso para alterar triggers.
2 · Alternativas y lo excluido	Conservar la patente en el turno cerrado: descartada, el trigger la volvería imborrable y contradice el principio de calidad de la Ley 25.326 (art. 4); anonimizarla con un resumen irreversible: solo si la gerencia necesita detectar reingresos.
3 · Evidencia	Informe versión 3: III.1, RNF-08, RN-RES-04, ADR-03; dictamen, apartado 7. La implementación se publica el mismo día en la v1.2 (entrada siguiente) y la gerencia aprueba el plazo de 24 h el 06/10/2026.
4 · Aporte personal, con remisión	La decisión es del autor sobre la base del dictamen.
5 · Desacuerdos	Ninguno registrado.
6 · Herramientas y declaración de IA	Preparación de los documentos con Claude Code (uso 6 de la declaración).

04/10/2026 · Corrección tras el dictamen DEV-AE2 N.º 11/2026

Escrita el 04/10/2026, el mismo día de los hechos.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	Rehacer la evidencia de la AE2 sobre fuentes que se puedan abrir: fechas alineadas, matriz de trazabilidad sobre la AE1 y la entrevista, catálogo v3 con 22 requisitos (11 validados en el acta), presupuesto efectivo de 176 h, una sola tarifa horaria y retorno por escenarios. Color de Ocupada azul. Retirar del esquema el Row-Level Security. Hacer idempotente backend/seed.py.

Elemento	Registro
2 · Alternativas y lo excluido	(a) Completar las fuentes que no se encuentran (hallazgos H-04 a H-17, actas del 19/08 y 25/08, commits citados): descartada, no se pueden respaldar. (b) Cambiar el catálogo a rojo para Ocupada: descartada, el código y el README usan azul y el acta no menciona colores. (c) Mantener el Row-Level Security con políticas que filtren filas: descartada, el sistema atiende a un solo establecimiento y no hay filas que separar.
3 · Evidencia	Dictamen DEV-AE2 N.º 11/2026; historial de git (44 commits) y registro de Actions (29 corridas); AE1; entrevista del 29/08; acta del 23/09; 52 pruebas y Ruff del 04/10.
4 · Aporte personal, con remisión	Respuestas del autor del 04/10: la entrevista y la validación del v0 fueron el 29/08; el 23/09 se mostró un avance local del v1; Ocupada en azul; lo dudoso se resuelve con el dato que tiene fuente. Artefactos: 20261005_CatalogoRequisitos_ThiagoLeal_v3.xlsx, informe v3, instrumentos v3, esta bitácora y los documentos 00 a 03 de devolucion_AE2; cambios en backend/seed.py, db/init.sql y README, publicados en la v1.2 (entrada del 05/10 de la v1.2).
5 · Desacuerdos	Ninguno registrado.
6 · Herramientas y declaración de IA	Claude Code: preparación de los documentos y de los cambios de código (uso 6 de la declaración). Verificación: 52 pruebas, Ruff y recálculo en Excel de las 150 fórmulas del libro.

02/10/2026 · Adaptación del prototipo al catálogo y etiqueta v1.1

Hechos del 02/10, entre las 21:33 y las 21:58. Reconstruida el 04/10/2026 a partir del historial.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	La especificación manda y el código se ajusta: entidad Tarifa con tolerancia 0, cobro desglosado con saldo exacto, rechazo del pase a limpieza con deuda, controles de 44 px. Se crea la etiqueta v1.1 y se declara vigente en el README, en reemplazo de v1.
2 · Alternativas y lo excluido	Conservar la v1 con la tolerancia de 10 min y corregir el catálogo: descartada, porque RN-DER-01, que el acta del 23/09 aprueba, no menciona tolerancia.
3 · Evidencia	Commits 69125f3, f9d6ac0, 24fa95b, a122735, 041954d y abd05b3; corridas #24 a #29 en verde; 52 pruebas.
4 · Aporte personal, con remisión	Los seis commits, de ThiagoML22.
5 · Desacuerdos	Color de Ocupada: f9d6ac0 (21:33) la pasa a rojo según el catálogo y a122735 (21:42) la restaura a azul. Resolución del 04/10: azul, y el catálogo se alinea al código.
6 · Herramientas y declaración de IA	Usos 4 y 5 de la declaración.

01/10/2026 · Servicio de liquidación y etiqueta v1

Hechos del 01/10, entre las 19:19 y las 20:52. Reconstruida el 04/10/2026 a partir del historial.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	Separar el cálculo del sobretorno en un servicio puro (billing_service.py) con una tolerancia de 10 min; bloquear el DELETE sobre turnos cerrados y hacer inmutables sus pagos y consumos; crear v1-previo (19:33, sobre f338619) y v1 (sobre 4b9a831). La ficha del Instrumento 35 se retira del repositorio y se rehace sobre la v1.1.
2 · Alternativas y lo excluido	No se documentó una alternativa. La corrección de la inmutabilidad responde a un hueco: el trigger cubría el UPDATE y no el DELETE, y pagos y consumos no estaban protegidos.
3 · Evidencia	Commits 881971d, 4b9a831, 61fa437, b54f7ca, bacf14b, 41a72db y b6414e5; corridas #17 a #23 en verde (43 pruebas en la #23).
4 · Aporte personal, con remisión	Los siete commits, de ThiagoML22 salvo bacf14b y b6414e5, a nombre de «Thiago Leal» con el correo de GitHub.
5 · Desacuerdos	La tolerancia de 10 min contradice RN-DER-01; se corrige el 02/10 en la v1.1.
6 · Herramientas y declaración de IA	Usos 3 y 4 de la declaración.

30/09/2026 · Pruebas y ajustes del canal

Hechos del 30/09, entre las 09:47 y las 10:55. Reconstruida el 04/10/2026 a partir del historial.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	Una suite de pruebas herméticas sobre SQLite (27 pruebas); lint y verificación de tipos como pasos separados del canal, y pruebas contra un PostgreSQL descartable; patente opcional (RNF-03); diálogo central de habitaciones.
2 · Alternativas y lo excluido	No se documentó una alternativa.
3 · Evidencia	Commits 619bc49, 2cb5529, c9ec406, 79b8d22 y 7acdf09; corridas #14 a #16 en verde.
4 · Aporte personal, con remisión	Los cinco commits, de ThiagoML22.
5 · Desacuerdos	Ninguno registrado.
6 · Herramientas y declaración de IA	Usos 2 y 3 de la declaración.

29/09/2026 · Rediseño de la interfaz de recepción

Hechos del 29/09 a las 10:02. Reconstruida el 04/10/2026 a partir del historial.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	Rediseñar la interfaz de recepción (grilla, tarjetas y diálogos).
2 · Alternativas y lo excluido	No se documentó una alternativa.
3 · Evidencia	Commit ac1032c; corrida #13 en verde, con 3 pruebas en esa fecha. No hay registro de una prueba de clonado en máquina limpia ese día.
4 · Aporte personal, con remisión	El commit, a nombre de «Thiago Leal» (un correo institucional).
5 · Desacuerdos	Ninguno registrado.
6 · Herramientas y declaración de IA	Uso 2 de la declaración.

28/09/2026 · Estabilización del canal y tipo de cliente

Hechos del 28/09, entre las 08:36 y las 08:44. Reconstruida el 04/10/2026 a partir del historial.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	Incorporar el tipo de cliente (Auto, Moto, Peatón), corregir el orden de importaciones y un acceso opcional en TypeScript para que el canal pase, y hacer dinámico el indicador de guardia.
2 · Alternativas y lo excluido	No se documentó una alternativa.
3 · Evidencia	Commits fd18238, f338619 y 0d42c1b; corrida #10 falla; #11 y #12 pasan. Desde la #11 las 19 corridas siguientes pasan. El commit f338619 es hoy la etiqueta v1-previo.
4 · Aporte personal, con remisión	Los tres commits, a nombre de «Thiago Leal» (un correo institucional).
5 · Desacuerdos	Ninguno registrado.
6 · Herramientas y declaración de IA	Uso 1 de la declaración.

25/09/2026 · Primer commit del prototipo y puesta en marcha del canal

Hechos del 25/09, entre las 19:40 y las 20:48. Reconstruida el 04/10/2026 a partir del historial.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	Versionar el esqueleto del v1 (Walking Skeleton) en un solo commit y poner en marcha el canal de integración continua. El esqueleto existía de forma local desde antes: el 23/09 se mostró un avance a la gerencia.
2 · Alternativas y lo excluido	No se documentó una alternativa.
3 · Evidencia	Commit 528a452, seis commits de ajuste del canal y de las pruebas y dos mejoras de la interfaz (dfb3e87, 03639bd); corridas #1 a #9: #1 a #6 fallan, #7 pasa y #8 y #9 fallan.
4 · Aporte personal, con remisión	Los nueve commits, a nombre de «Thiago Leal» (un correo institucional).
5 · Desacuerdos	Ninguno registrado.
6 · Herramientas y declaración de IA	Uso 1 de la declaración.

23/09/2026 · Validación formal con la gerencia

Hechos del 23/09 a las 16:30. Reconstruida el 04/10/2026 a partir del acta firmada.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	Presentar a la gerente el modelo del dominio, el catálogo y un avance del v1 que se ejecutaba localmente, y registrar la validación en un acta.
2 · Alternativas y lo excluido	Ninguna registrada en el acta.
3 · Evidencia	Acta firmada del 23/09/2026 (Instrumento 31), con Rosa C. (Gerente) y el autor. Once requisitos aprobados (RF-01 a RF-09, RNF-01 y RNF-03), cuatro exclusiones ratificadas y declaración de conformidad. El acta está en el repositorio desde 90dad66 (02/10).
4 · Aporte personal, con remisión	Exposición del modelo del dominio y del catálogo ante la gerencia.
5 · Desacuerdos	Ninguno registrado.
6 · Herramientas y declaración de IA	Ninguna.

07/09 al 24/09/2026 · Planificación, dominio, catálogo, modelo de negocio y recursos

Reconstruida el 04/10/2026 a partir de los documentos del 02/10 y de las respuestas del autor.

Elemento	Registro
1 · Qué se decidió	Iniciar el Sprint 2 (07/09) con la definición de terminado de cuatro condiciones; delimitar el dominio; formalizar un catálogo de 20 requisitos (14 Must); completar el lienzo, las cinco fuerzas y el presupuesto de recursos. Estos documentos se revisan en la versión 3 (catálogo de 22 requisitos, 15 Must).
2 · Alternativas y lo excluido	Ninguna registrada. La versión 3 descarta las fuentes que no se encontraron y las cifras que no se podían derivar (192 h efectivas, tarifas de \$20.500 y \$18.800). La pérdida de \$380.000 mensuales se conserva y la gerencia la confirma por escrito el 06/10/2026.
3 · Evidencia	Archivos 20261001_CatalogoRequisitos_ThiagoLeal_v2.xlsx y el informe de la versión 2, subidos al repositorio en 90dad66 (02/10, 21:42). No hay commits del 05/09 al 24/09.
4 · Aporte personal, con remisión	Redacción del catálogo, del modelo del dominio y de los capítulos III, IV, V y X.
5 · Desacuerdos	Ninguno registrado.

Elemento	Registro
6 · Herramientas y declaración de IA	Ninguna en la redacción de la versión 2, según la declaración del README. La versión 3 se declara en el uso 6.

Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial

Es la única declaración del proyecto: el archivo de lectura del prototipo (sección 9) dice lo mismo. Cada uso indica herramienta, función, commit, fecha y verificación posterior. La herramienta de los usos 1 a 5 es Claude Code, según confirma el autor; los usos 6 y 7 también son de Claude Code.

N.º	Fecha	Herramienta	Función	Commit o archivo	Verificación posterior
1	25/09/2026	Claude Code	Andamiaje: docker-compose.yml, Dockerfiles, db/init.sql, seed.py, ci.yml	528a452 y siguientes	Revisión del autor; corridas #1 a #7 hasta la primera verde
2	29/09 y 30/09/2026	Claude Code	Rediseño del frontend (componentes React y estilos Tailwind)	ac1032c, 7acdf09	Corridas #13 y #16; recorrido manual
3	30/09/2026	Claude Code	Suite de pruebas y validaciones de esquemas	2cb5529, c9ec406	Corrida #14; 27 pruebas
4	01/10/2026	Claude Code	Servicio de liquidación (RN-DER-01)	881971d	Corrida #21; pruebas de billing_service
5	02/10/2026	Claude Code	Adaptación al catálogo: Tarifa, cobro desglosado, interfaz	69125f3, f9d6ac0	Corridas #24 a #29; 52 pruebas
6	04/10/2026	Claude Code	Documentos de la Ventana: libro de trabajo v3, informe v3, instrumentos v3, bitácora v2 y documentos de datos; criterios de aceptación; cambios en seed.py, db/init.sql y README	Archivos del 04/10; commits a publicar	52 pruebas, Ruff, recálculo en Excel de 150 fórmulas; lectura y adopción por el autor [Pendiente]
7	05/10/2026	Claude Code	Implementación de RNF-08 (estadia.py, modelo, endpoints, 7 pruebas), rol motel app, db/verify_roles.sql, ci.yml y README de la v1.2	fd33070, 950d90c, a6d8ccd, 2389c78, d9fec30	Corrida #31: 59 pruebas, Ruff, verify inmutabilidad y verify_roles sobre PostgreSQL 16; revisión del autor [Pendiente]

La versión de la bitácora del 02/10 declaraba otros usos: Claude 3.5 Sonnet para seed.py e init.sql (21/09) y GitHub Copilot para ci.yml y ruff.toml (22/09). El autor aclara que todos los usos de asistencia fueron con Claude Code; esa declaración se retira. El autor indica que el docente autorizó el uso de asistentes también para los documentos; la constancia de esa autorización se adjunta [Pendiente].

Cierre de la bitácora

Verificación final antes de entregar	Estado
Todas las entradas están fechadas y rotuladas, y los seis elementos están completos	☒
Cada aporte personal remite a un commit, archivo o corrida que existe	☒
Las exclusiones decididas en la unidad están registradas con su criterio	☒ (acta del 23/09; informe III.4)

Verificación final antes de entregar	Estado
La declaración de uso de herramientas está completa y coincide con el README	☒ (falta adjuntar la autorización del docente para los documentos)
El archivo está en el repositorio (docs/) y copiado en la tarea del aula virtual	☐ Pendiente de subir

Constancia del autor: Thiago Martino Leal · Fecha: ____ / ____ / 2026